

Začni výkladem vnitřní energie a tepla, pusť si video o tepelné kapacitě a v animaci kalorimetru si ověř tepelnou výměnu; pak řeš kalorimetrickou rovnici. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (*Fyzika 3, 3/1*)

Učivo: termodynamika – termodynamická teplota; vnitřní energie a její změna, teplo; měrná tepelná kapacita

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Měrná tepelná kapacita I** česky základ

Teplo, tepelná kapacita a měrná tepelná kapacita, výpočet tepla při ohřevu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A0%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/02%20M%C4%9Brn%C3%A1%20tepeln%C3%A1%20kapacita%20I.pdf>

Realisticky.cz – Kalorimetrická rovnice česky

Sestavení kalorimetrické rovnice a řešené příklady na tepelnou výměnu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A0%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/04%20Kalorimetrick%C3%A1%20rovnice.pdf>

Fyzika 007 – Vnitřní energie tělesa česky

Vnitřní energie, její změna konáním práce a tepelnou výměnou, teplo.

<https://www.fyzika007.cz/molekulov%C3%A1-fyzika-atermika/vnit%C5%99n%C3%AD-energie-t%C4%9Blesa>

Fyzika 007 – Kalorimetrická rovnice česky

Výklad kalorimetru a kalorimetrické rovnice včetně započtení tepelné kapacity kalorimetru.

<https://www.fyzika007.cz/molekulov%C3%A1-fyzika-atermika/kalorimetrick%C3%A1-rovnice>

Videa**FS-2.2.a Vnitřní energie, práce, teplo** česky základ 15 min Marek Scholz

Vnitřní energie, práce a teplo – jak se mění vnitřní energie tělesa.

<https://www.youtube.com/watch?v=70mOhp5927w>

FS-2.2.b Tepelná kapacita česky 11 min Marek Scholz

Tepelná kapacita a měrná tepelná kapacita na příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=7nP65UnQHjU>

Kalorimetrická rovnice česky 12 min František Zajíc

Sestavení a řešení kalorimetrické rovnice krok za krokem.

https://www.youtube.com/watch?v=IQ_OEWB1D9M

Interaktivní simulace a applety**Vaščák: Fyzika v animacích – Kalorimetr** česky

Animace kalorimetru – smíchání teplé a studené vody a ustálení teploty.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_kalorimetr&l=cz

PhET – Formy energie a její přeměny česky

Ohřívěj a chlad' vodu, železo či olej a sleduj toky energie a teplotu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Kalorimetrická rovnice** česky

Úlohy na kalorimetrickou rovnici s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-kalorimetricka-rovnice>

Sbírký úloh a testy**Nabla.cz – Kalorimetrická rovnice (příklady)** česky

Řešené příklady na míšení kapalin a tepelnou výměnu v kalorimetru.

<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/molekulova-fyzika-a-termika-priklady/kalorimetricka-rovnice.php>

Fyzikální kabinet – Tabulka měrných tepelných kapacit

česky

Měrné tepelné kapacity a skupenská tepla běžných látek pro výpočty.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/tabulky/skupenska-tepla-tepelna-kapacita.php>
